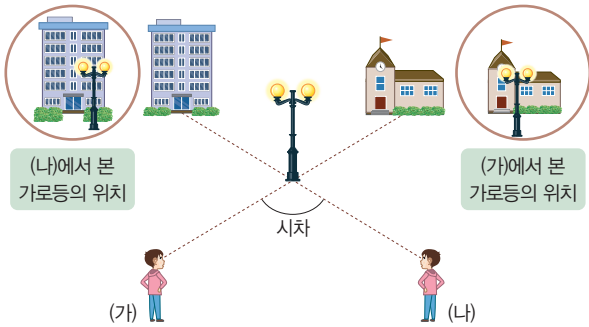


별의 특성

A 별까지의 거리

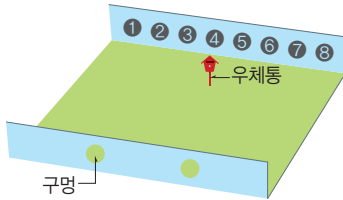
- 1 시차 관측자가 서로 다른 지점에서 같은 물체를 관측했을 때 멀리 있는 배경에 대해 나타나는 물체의 위치 차이



- (1) 시차의 측정: 두 관측 지점과 물체가 이루는 $\square\square$ 로 측정한다.
- (2) 시차와 물체의 거리: 시차는 관측 지점과 물체 사이의 거리가 가까울수록, 두 관측 지점의 사이가 멀수록 $\square$ 다.

탐구 시차 측정 실험

- ① 시차 측정 장치에 우체통을 놓고, 양쪽 구멍에서 번갈아가며 우체통을 관찰한다.

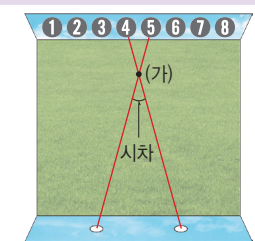


▲ 시차 측정 장치

- ② 우체통의 위치를 바꾸어 과정 ①을 반복한다.

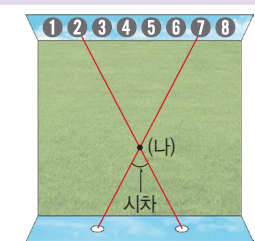
결과 및 정리

우체통이 (가)의 위치에 있을 때



왼쪽 구멍에서는 ⑤, 오른쪽 구멍에서는 ④와 겹쳐 보인다.

우체통이 (나)의 위치에 있을 때

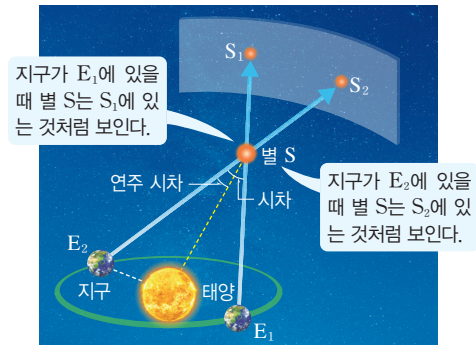


왼쪽 구멍에서는 ⑦, 오른쪽 구멍에서는 ②와 겹쳐 보인다.

- 시차는 (가)가 (나)보다 작다.
- 시차가 작은 (가)가 (나)보다 관측 지점에서 더 먼 거리에 있다.
- 시차와 물체까지의 거리는 반비례 관계이다.

- 2 별의 연주 시차 지구에서 6 개월 간격으로 별을 관측하여 측정한 시차의 $\frac{1}{2}$

별의 연주 시차 측정



- 별 S의 시차: $\angle E_1SE_2$
- 별 S의 연주 시차: 시차($\angle E_1SE_2$)의 $\frac{1}{2}$

- (1) 연주 시차가 나타나는 까닭: 지구의 $\square\square$ 으로 지구의 위치가 달라지기 때문이다.
- (2) 연주 시차의 단위: "(초) $\rightarrow 1^\circ(\text{도}) = 60'(\text{분}) = 3600''(\text{초})$

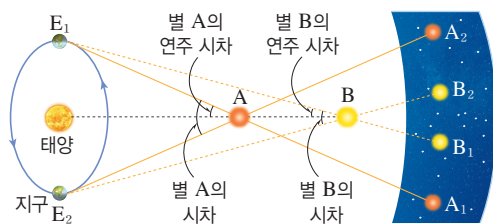
3 연주 시차와 별까지의 거리

- (1) 가까이 있는 별일수록 연주 시차가 크다. $\rightarrow$ 반비례 관계
- (2) 연주 시차가 $1''(\text{초})$ 인 별까지의 거리를 1 pc(파섹)이라 고 한다.

$$\text{별까지의 거리(pc)} = \frac{1}{\text{연주 시차('')}}$$

- (3) 연주 시차는 비교적 가까운 별까지의 거리를 구하는 데 주로 이용된다. $\rightarrow$ 지구로부터 약 100 pc 이상 떨어진 별은 연주 시차가 매우 작게 측정되어 별까지의 거리를 알기 어렵다.

별의 연주 시차와 별까지의 거리 비교



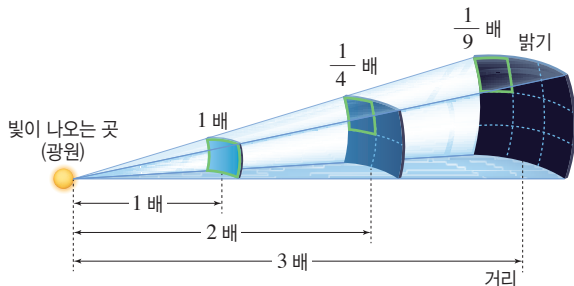
- 연주 시차: 별 A > 별 B
- 별까지의 거리: 별 A < 별 B $\rightarrow$ 별 A의 연주 시차가 별 B의 연주 시차보다 크기 때문이다.

B 별의 밝기와 거리

1 거리에 따른 별의 밝기 변화

- (1) **빛의 밝기 변화:** 별, 전등과 같은 광원에서 나온 빛은 거리가 멀어질수록 점점 넓은 면적을 비추므로 같은 면적에 도달하는 빛의 양은 감소한다.

별의 밝기와 별까지의 거리 관계



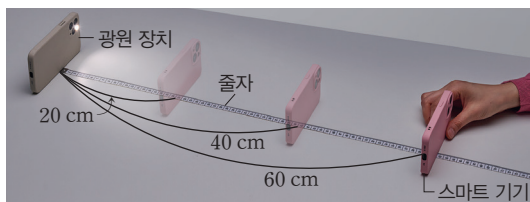
- 별까지의 거리가 2 배, 3 배, ... 멀어지면 별빛을 받는 면적은 2² 배, 3² 배, ...로 늘어난다.
- 별까지의 거리가 2 배, 3 배, ... 멀어지면 같은 면적에 도달하는 별빛의 양은 $\frac{1}{2^2}$ 배, $\frac{1}{3^2}$ 배 ...로 줄어들어 어둡게 보인다.

- (2) **별의 밝기와 거리의 관계:** 우리 눈에 보이는 별의 밝기는 거리의 제곱에 $\frac{1}{\square\square\square}$ 하므로 별까지의 거리가 멀어질수록 어둡게 보인다.

$$\text{별의 밝기} \propto \frac{1}{(\text{별까지의 거리})^2}$$

탐구 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험

- ① 줄자 끝 부분에 광원 장치를 놓고 조도 측정 앱을 실행한 스마트폰 기기를 광원에서 20 cm 거리에 둔다.
- ② 주변을 어둡게 한 뒤 스마트폰 기기로 빛의 세기를 측정한다.
- ③ 스마트폰 기기를 광원에서 40 cm, 60 cm로 옮기면서 빛의 세기를 측정한다.



결과 및 정리

거리(cm)	20	40	60
빛의 세기(Ix ²)	135	34	15
거리에 따른 빛의 세기 비	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$

광원과 거리가 멀어질수록 빛의 밝기는 점점 어두워진다.
→ 거리가 멀수록 같은 면적에 도달하는 빛의 양이 적어지기 때문

2 별의 밝기 표시

(1) 별의 밝기를 등급으로 나타내는 방법

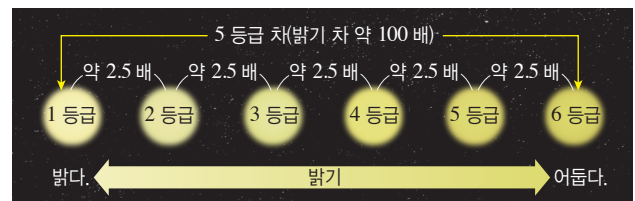
- 별의 밝기는 숫자를 이용하여 등급으로 나타낸다.
- 등급이 $\frac{5}{\square}$ 을수록 밝은 별이다.
↳ 고대 그리스의 과학자 히파르코스는 맨눈으로 보았을 때 가장 밝은 별을 1 등급, 가장 어두운 별을 6 등급으로 정하였다.
- 1 등급보다 밝은 별은 0 등급, -1 등급, ... 등으로, 6 등급보다 어두운 별은 7 등급, 8 등급, ... 등으로 나타낸다.
- 각 등급 사이의 밝기인 별은 소수점을 이용하여 등급을 나타낸다. 예 2.1 등급, -1.5 등급 등

(2) 별의 등급 차에 따른 밝기 차

- 1 등급 차이마다 밝기는 약 2.5 배의 차이가 있다.

$$\text{밝기 차(배)} \approx 2.5^{\text{등급 차}}$$

- 1 등급인 별은 6 등급인 별보다 약 100 배 밝다. $\frac{1}{\square}$
6 등급인 별 100 개의 밝기 = 1 등급인 별 1 개의 밝기



▲ 별의 등급과 밝기

3 별의 등급과 별까지의 거리

- (1) **겉보기 등급:** 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것

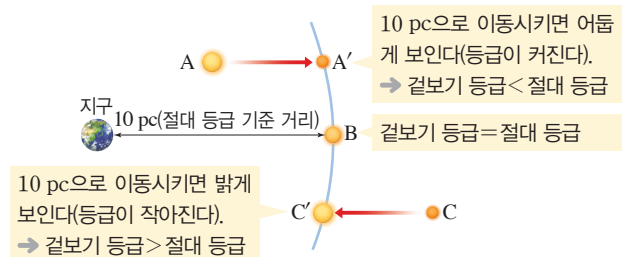
- 별까지의 거리를 고려하지 않은 것이다.
- 겉보기 등급이 작을수록 우리 눈에 밝게 보이는 별이다.

- (2) **절대 등급:** 별이 $\frac{6}{\square}$ pc의 거리에 있다고 가정했을 때 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것

- 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.
- 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이다.

- (3) **별의 등급과 거리 관계:** 겉보기 등급과 절대 등급을 이용하면 별까지의 거리를 비교할 수 있다.

겉보기 등급과 절대 등급 비교	별까지의 거리
겉보기 등급 < 절대 등급	10 pc보다 가까이 있는 별(A)
겉보기 등급 = 절대 등급	10 pc의 거리에 있는 별(B)
겉보기 등급 > 절대 등급	10 pc보다 멀리 있는 별(C)

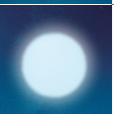
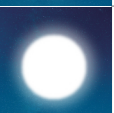
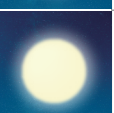


▲ 별까지의 거리에 따른 겉보기 등급과 절대 등급 비교

C 별의 색과 표면 온도

1 별의 색

- (1) 별의 색이 다른 까닭: 별마다 표면 온도가 다르기 때문이다.
 (2) 별은 표면 온도가 ⑦을수록 청색을 띠고, 표면 온도가 ⑧을수록 적색을 띤다.

별의 색	표면 온도	대표적인 별
	↑ 높다. ↓ 낮다.	나오스, 민타카, 알니타크
		스피카, 리젤
		시리우스, 알타이르, 베가
		카노푸스, 프로키온, 북극성
		태양, 카펠라
		아르크투루스, 알데바란
		베텔게우스, 안타레스

- 2 별의 표면 온도를 알아내는 방법 별의 색을 관측하여 표면 온도를 비교할 수 있다. → 별의 표면 온도는 직접 측정할 수 없기 때문이다.

별의 표면 온도에 따른 별의 색

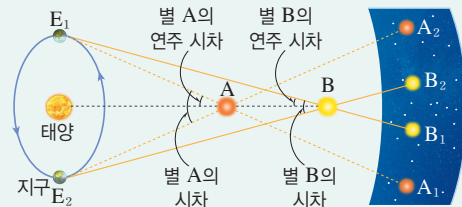


- 큰개자리의 가장 밝은 별인 시리우스는 백색을 띤다.
- 오리온자리의 베텔게우스는 적색을 띠고, 리젤은 청백색을 띤다.
- 표면 온도: 리젤 > 시리우스 > 베텔게우스

기술 PICK

기술 PICK A-3

연주 시차와 별까지의 거리



- 연주 시차: 별 A > 별 B
- 거리: 별 A < 별 B

기술 PICK B-2

별의 밝기와 등급



- 등급의 숫자가 작을수록 밝은 별이다.
- 1 등급 사이에는 약 2.5 배의 밝기 차이가 있다. → 1 등급인 별은 6 등급인 별보다 약 100 배 밝다.

기술 PICK B-3

별의 등급과 별까지의 거리

별	북극성	시리우스	데네브	태양
겉보기 등급	2.1	-1.5	1.3	-26.8
절대 등급	-3.7	1.4	-8.7	4.8

- 눈으로 볼 때 가장 밝은 별: 겉보기 등급이 가장 작은 태양
- 실제로 가장 밝은 별: 절대 등급이 가장 작은 데네브
- 10 pc보다 가까이 있는 별: '겉보기 등급 < 절대 등급'인 시리우스, 태양
- 10 pc보다 멀리 있는 별: '겉보기 등급 > 절대 등급'인 북극성, 데네브

기술 PICK C

별의 색과 표면 온도

별	A	B	C	D	표면 온도: B > C > D > A
색	적색	청색	백색	주황색	

용어

- ① pc(파섹): 별까지의 거리를 나타내는 단위로, 1 pc는 약 3.26 광년이다. 1 광년은 빛이 1 년 동안 이동하는 거리이므로 1 pc는 빛이 3.26 년 동안 이동하는 거리이다.
- ② lx(럭스): 빛의 세기를 나타내는 단위로, 측정하는 면에 도달하는 빛의 양을 나타낸다.

답 ① 각도 ② 크 ③ 공전 ④ 반비례 ⑤ 작 ⑥ 10 ⑦ 높 ⑧ 낮

OX로 개념 확인

- ◆ 개념에 대한 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×로 쓰고, ×인 경우 옳지 않은 부분에 밑줄을 긋고 옳은 문장으로 고쳐 보자.

487 시차는 관측자와 물체 사이의 거리가 가까울수록 작다. ()

488 별의 연주 시차를 측정하면 별까지의 거리를 구할 수 있다. ()

489 별이 지구로부터 멀리 떨어져 있을수록 연주 시차는 커진다. ()

490 연주 시차가 1"인 별은 지구로부터 1 pc 떨어져 있는 별이다. ()

491 별의 연주 시차를 구하려면 지구에서 1 년 간격으로 별을 관측해야 한다. ()

492 별까지의 거리가 멀어질수록 같은 면적이 받는 별빛의 양은 감소한다. ()

493 별의 등급이 작을수록 밝기가 어둡다. ()

494 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것을 겉보기 등급이라고 한다. ()

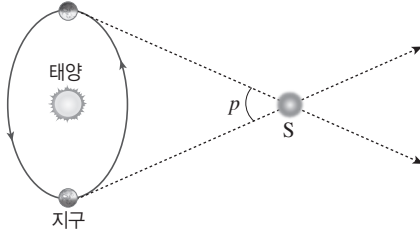
495 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 지구로부터 1 pc 떨어져 있다. ()

496 별의 표면 온도가 높을수록 청색을 띤다. ()

A 별까지의 거리

497 하

그림은 별 S의 시차(p)를 나타낸 것이다.



별의 시차가 나타나는 원인은 무엇인가?

- ① 별이 자전하기 때문이다.
- ② 별이 공전하기 때문이다.
- ③ 태양이 자전하기 때문이다.
- ④ 지구가 자전하기 때문이다.
- ⑤ 지구가 공전하기 때문이다.

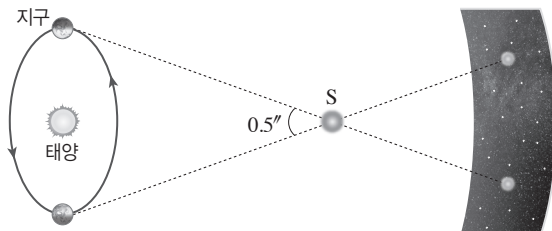
498 하

지구에서 6 개월 간격으로 별을 관측할 때 나타나는 시차로 알 수 있는 것은?

- ① 별의 크기
- ② 별의 밝기
- ③ 별까지의 거리
- ④ 별의 표면 온도
- ⑤ 별의 공전 궤도

499 하

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 S를 관측한 모습이다.

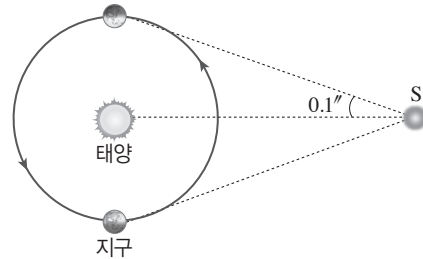


별 S의 연주 시차는 얼마인가?

- ① 0.25''
- ② 0.1''
- ③ 0.3''
- ④ 0.5''
- ⑤ 1''

500 하

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 S를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



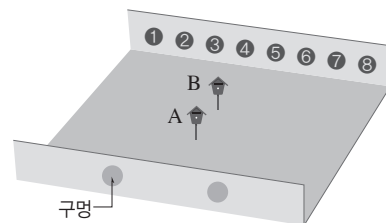
지구에서 별 S까지의 거리는 얼마인가?

- ① 0.1 pc
- ② 1 pc
- ③ 2 pc
- ④ 5 pc
- ⑤ 10 pc

501 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

그림은 양쪽 구멍을 통해 우체통 A와 B를 관측한 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 물체의 시차를 측정하기 위한 실험이다.
- ② A를 왼쪽 구멍에서 보면 ⑥에 있는 것처럼 보인다.
- ③ B를 오른쪽 구멍에서 보면 ①에 있는 것처럼 보인다.
- ④ A의 시차는 양쪽 구멍과 A가 이루는 각도이다.
- ⑤ B의 시차는 A의 시차보다 크다.
- ⑥ 두 구멍과 우체통 사이의 거리가 멀어지면 시차는 커진다.

★ **빈출** **502** 중

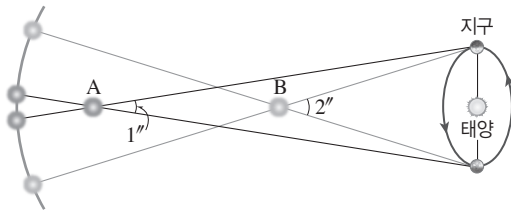
이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

시차와 연주 시차에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 시차는 관측자가 한 물체를 서로 다른 두 지점에서 보았을 때 생기는 각도이다.
- ② 시차는 관측자와 물체 사이의 거리가 멀수록 작아진다.
- ③ 연주 시차는 지구에서 별을 6 개월 간격으로 관측하여 측정된 시차의 $\frac{1}{2}$ 이다.
- ④ 연주 시차의 단위는 "(초)이다.
- ⑤ 관측되는 모든 별은 연주 시차를 측정하여 거리를 구할 수 있다.
- ⑥ 시차가 1"인 별까지의 거리는 1 pc이다.
- ⑦ 연주 시차는 별까지의 거리에 비례한다.

★ **빈출** **503** 중

그림은 6 개월 간격으로 지구에서 별 A와 B를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



(가) 별 A의 연주 시차와 (나) 별 B까지의 거리를 옳게 짝지은 것은?

- | | | | |
|--------|------|--------|-------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 0.5" | 1 pc | ② 0.5" | 10 pc |
| ③ 1" | 1 pc | ④ 1" | 2 pc |
| ⑤ 2" | 1 pc | | |

504 중

표는 지구에서 관측한 별 A~E의 연주 시차를 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D	E
연주 시차(")	0.1	0.4	0.02	1.0	0.01

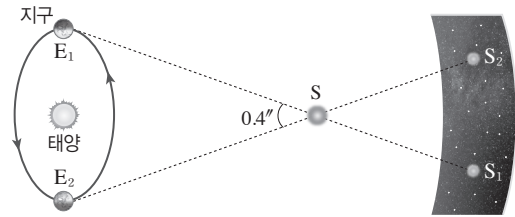
A~E 중 지구에서 가장 먼 곳에 위치한 별은?

- ① A ② B ③ C
- ④ D ⑤ E

★ **빈출** **505** 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 S를 관측한 모습을 나타낸 것이다.

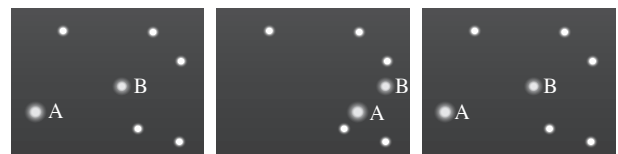


이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 별 S의 연주 시차는 5"이다.
- ② 별 S까지의 거리는 1 pc이다.
- ③ 연주 시차를 측정하면 별 S의 밝기를 알 수 있다.
- ④ 별 S의 연주 시차는 지구가 공전하기 때문에 나타난다.
- ⑤ 지구에서 별 S까지의 거리가 현재보다 2 배로 멀어진다면 연주 시차는 0.1"가 된다.
- ⑥ 별 S보다 멀리 있는 별의 연주 시차는 별 S의 연주 시차보다 더 크게 측정된다.
- ⑦ 연주 시차는 대체로 100 pc보다 멀리 있는 별까지의 거리를 측정할 때 이용하는 방법이다.

506 중

그림 (가)~(다)는 별 A와 B를 6 개월 간격으로 관측한 것이다.



(가) 처음 (나) 6 개월 후 (다) 1 년 후

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

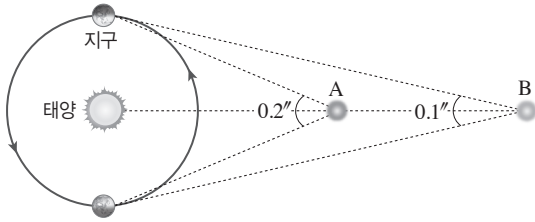
< 보기 >

- ㄱ. 별 A는 별 B보다 시차가 크다.
- ㄴ. 별 A는 별 B보다 먼 거리에 있다.
- ㄷ. 별 A와 별 B는 직접 이동하여 위치가 변하였다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

507 상

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 A, B를 관측한 모습을 나타낸 것이다.

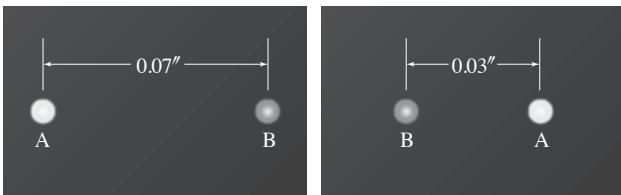


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 별 A의 연주 시차는 $0.1''$ 이다.
- ② 별 B의 연주 시차는 $0.05''$ 이다.
- ③ 별 A까지의 거리는 10 pc이다.
- ④ 별까지의 거리와 연주 시차는 반비례한다.
- ⑤ 목성에서 별 A와 별 B의 연주 시차를 측정한다면 지구에서 측정한 값보다 작아질 것이다.

508 상

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 관측한 별 A와 B의 위치 변화를 나타낸 것이고, 그림의 숫자는 각도로 표시한 두 점 사이의 거리인 각거리이다.



(가) 6 개월 전

(나) 현재

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 별 B의 위치는 변하지 않았다.)

< 보기 >

- ㄱ. 별 A의 연주 시차는 $0.1''$ 이다.
- ㄴ. 지구에서 별 A까지의 거리는 10 pc보다 멀다.
- ㄷ. 별 B는 별 A보다 지구와의 거리가 멀다.

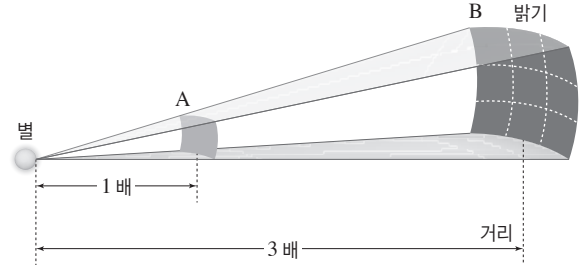
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B 별의 밝기와 거리

별의 밝기

★ **민출**
509 하

그림은 별의 밝기와 거리의 관계를 나타낸 것이다.



이 별을 A에서 관측하다가 B에서 관측하면 밝기는 어떻게 변화하겠는가?

- ① 3 배 밝게 보인다. ② 9 배 밝게 보인다.
- ③ $\frac{1}{3}$ 배로 어둡게 보인다. ④ $\frac{1}{9}$ 배로 어둡게 보인다.
- ⑤ 밝기의 변화가 없다.

510 하

1 등급인 별은 2 등급인 별에 비해 몇 배 더 밝은가?

- ① 약 2.5 배 ② 약 6.25 배 ③ 약 16 배
- ④ 약 40 배 ⑤ 약 100 배

★ **민출**
511 중

별의 밝기와 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 히파르코스는 맨눈으로 보았을 때 보이는 별의 밝기를 1 등급에서 6 등급까지 나누었다.
- ② 별의 밝기가 1 등급과 2 등급 사이일 때는 소수점을 이용하여 나타낸다.
- ③ 6 등급보다 어두운 별은 등급으로 표시할 수 없다.
- ④ 등급의 숫자가 작을수록 밝은 별이다.
- ⑤ 6 등급인 별은 1 등급인 별보다 약 100 배 어둡다.

512 중

2 등급인 별보다 밝기가 (가) 약 100 배 밝은 별의 등급과 (나) 약 $\frac{1}{100}$ 배로 어두운 별의 등급을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) |
|---------|-------|
| ① -4 등급 | 7 등급 |
| ② -4 등급 | -3 등급 |
| ③ -3 등급 | 5 등급 |
| ④ -3 등급 | 7 등급 |
| ⑤ 7 등급 | -3 등급 |

513 중

4 등급인 별이 100 개 모여 있을 때 이는 몇 등급 별 1 개의 밝기와 같은가?

- ① -3 등급 ② -1 등급 ③ 2 등급
④ 7 등급 ⑤ 10 등급

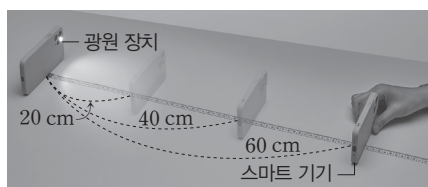
514 중

1 등급으로 보이는 별 A의 거리가 현재보다 10 배 멀어진다면 별 A는 몇 등급으로 보이겠는가?

- ① -4 등급 ② 1 등급 ③ 3 등급
④ 6 등급 ⑤ 10 등급

515 중

그림과 같이 장치한 후, 조도 측정 앱이 실행된 스마트 기기를 움직여 광원 장치와의 거리를 점점 멀리하는 실험을 하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

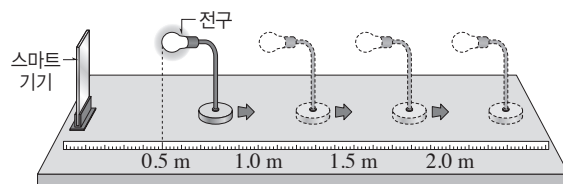
< 보기 >

- ㄱ. 빛을 비춘 거리가 멀어질수록 스마트 기기에 비친 빛의 밝기는 어두워진다.
ㄴ. 광원으로부터 거리가 멀어지면 광원이 방출하는 빛의 양이 감소한다.
ㄷ. 실험을 통해 별의 밝기는 별까지의 거리와 관계가 없다는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

516 중

그림은 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기를 측정하는 실험을 나타낸 것이다.

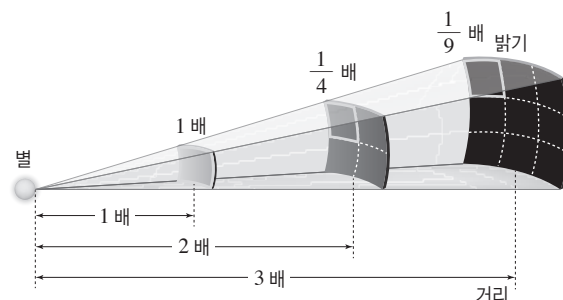


이 실험을 통해 알 수 있는 별의 밝기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 별의 밝기는 관측자와의 거리가 달라져도 같은 밝기로 보인다.
② 별의 밝기는 관측자와의 거리가 멀어질수록 더 어둡게 보인다.
③ 관측자와 별까지의 거리가 멀어질수록 별의 실제 밝기는 어두워진다.
④ 관측자와 별까지의 거리가 멀어질수록 별이 방출하는 빛의 양은 감소한다.
⑤ 방출하는 빛의 양이 같은 별들은 모두 지구에서 같은 밝기로 보인다.

517 상

그림은 별의 밝기와 거리 관계를 나타낸 것이다.



실제 밝기가 같은 두 별 (가)와 (나) 중 별 (가)는 지구에서 5 pc 거리에 있고 별 (나)는 지구에서 10 pc 거리에 있다면, 지구에서 보았을 때 두 별의 밝기를 옳게 비교한 것은?

- ① 별 (가)가 별 (나)보다 2 배 밝게 보인다.
② 별 (가)가 별 (나)보다 4 배 밝게 보인다.
③ 별 (나)가 별 (가)보다 2 배 밝게 보인다.
④ 별 (나)가 별 (가)보다 4 배 밝게 보인다.
⑤ 별 (가)와 별 (나)는 같은 밝기로 보인다.

별의 등급과 별까지의 거리



표는 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
리겔	0.12	-6.8
북극성	2.1	-3.7
시리우스	-1.5	1.4

위 별들 중 (가) 맨눈으로 보았을 때 가장 밝게 보이는 별과 (나) 실제로 가장 밝은 별을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|--------|-----|--------|------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 리겔 | 북극성 | ② 리겔 | 시리우스 |
| ③ 북극성 | 리겔 | ④ 시리우스 | 리겔 |
| ⑤ 시리우스 | 북극성 | | |

519 하

오른쪽 그림은 큰개자리 별들의 겉보기 등급을 나타낸 것이다. A~E 중 가장 어둡게 보이는 별과 가장 어둡게 보이는 별보다 약 250 배 밝기로 보이는 별을 순서대로 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① A, D | ② B, E |
| ③ C, A | ④ D, A |
| ⑤ E, B | |



520 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는

겉보기 등급과 절대 등급에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 절대 등급은 별의 실제 밝기를 나타낸다.
- ② 절대 등급은 맨눈으로 본 별의 밝기를 나타낸 것이다.
- ③ 겉보기 등급은 별을 10 pc의 거리에 두고 정한 등급이다.
- ④ 1 pc의 거리에 있는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.
- ⑤ 겉보기 등급이 0 등급인 별은 1 등급인 별보다 어둡게 보인다.
- ⑥ 별의 절대 등급이 같을 때 더 멀리 있는 별의 겉보기 등급이 더 작다.



표는 별 A~E의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

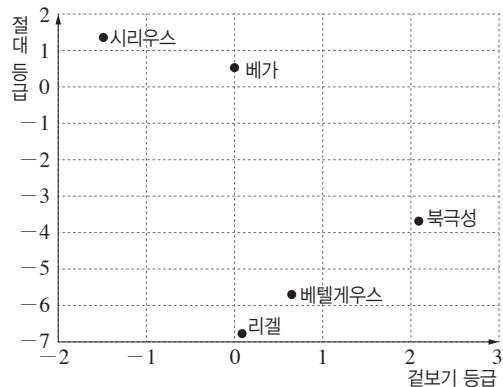
별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	2.1	0.0	0.1	-1.5	0.8
절대 등급	-3.7	0.5	-6.8	1.4	-5.5

별 A~E를 지구로부터 별까지의 거리가 가까운 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① A → B → C → D → E
- ② B → C → E → D → A
- ③ C → E → A → B → D
- ④ D → B → A → E → C
- ⑤ E → A → C → D → B

522 중

그림은 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



10 pc보다 가까이 있는 별끼리 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 시리우스, 리겔 | ② 시리우스, 베가 |
| ③ 리겔, 북극성 | ④ 리겔, 베가, 베텔게우스 |
| ⑤ 시리우스, 북극성, 리겔 | |

523 중

겉보기 등급이 3 등급인 별이 현재의 거리에서 2.5 배 멀어진다면 이 별의 겉보기 등급은 몇 등급이 되겠는가?

- | | | |
|--------|----------|--------|
| ① 1 등급 | ② 2 등급 | ③ 4 등급 |
| ④ 5 등급 | ⑤ 5.5 등급 | |

524 중

지구에서 100 pc 거리에 있는 어떤 별의 겉보기 등급이 2 등급이라면 이 별의 절대 등급은 얼마인가?

- ① -3 등급 ② -2 등급 ③ -1 등급
④ 5 등급 ⑤ 7 등급

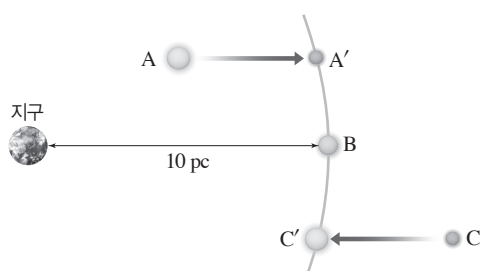
525 중

지구에서 가장 멀리 떨어져 있는 별은?

- ① 20 pc 거리에 있는 별
② 연주 시차가 1"인 별
③ 연주 시차가 2"인 별
④ 3.26 광년 거리에 있는 별
⑤ 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별

526 상

그림은 지구로부터 거리가 다른 별 A~C의 위치를 나타낸 것이다.



별 A~C의 절대 등급이 모두 같을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, A'와 C'는 별 A와 C를 절대 등급 기준 거리에 옮겼을 때의 위치를 나타낸 것이다.)

< 보기 >

- ㄱ. 별 A는 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.
ㄴ. 별 B는 별 C보다 우리 눈에 밝게 보인다.
ㄷ. 별 A는 별 B보다 연주 시차가 작다.
ㄹ. 별 C는 원래 위치에서 10 pc으로 이동시켰을 때 더 밝게 보인다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

527 상

이 문제에서 볼 수 있는 보기는

표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

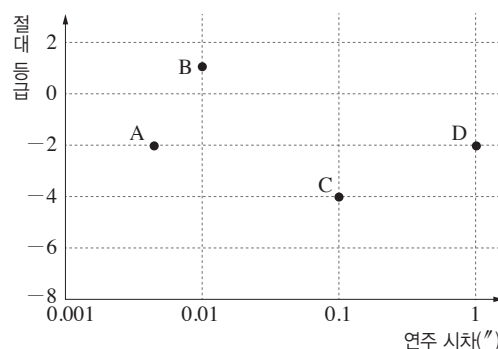
별	겉보기 등급	절대 등급
A	1.0	1.0
B	1.0	4.0
C	0.0	-5.0
D	-3.0	1.0

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 별 A와 별 B의 실제 밝기는 같다.
② 실제로 가장 어두운 별은 C이다.
③ 지구에서 보았을 때 가장 밝게 보이는 별은 D이다.
④ 10 pc의 거리에 있을 때 별 A는 별 B보다 약 3 배 밝게 보인다.
⑤ 10 pc보다 가까이 있는 별은 C이다.
⑥ 별 A까지의 거리는 10 pc이다.
⑦ 지구에서 가장 가까운 별은 B이다.

528 상

그림은 별 A~D의 절대 등급과 연주 시차를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 연주 시차가 0.1"인 별까지의 거리는 10 pc이다.)

- ① 실제로 가장 밝은 별은 C이다.
② 별 C의 겉보기 등급은 -4 등급이다.
③ 지구에서 가장 멀리 있는 별은 A이다.
④ 지구에서 별 B까지의 거리는 10 pc보다 멀다.
⑤ 별 A와 별 D는 맨눈으로 보았을 때 같은 밝기로 보인다.

529 상

겉보기 등급이 -2 등급인 별의 연주 시차가 0.1"라면 이 별의 절대 등급은 몇 등급인가?

- ① -5 등급 ② -2 등급 ③ 0 등급
④ 2 등급 ⑤ 4 등급

C 별의 색과 표면 온도

★ **빈출**
530 하

표는 별 A~D의 색을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
색	적색	황색	청색	황백색

표면 온도가 가장 낮은 별과 표면 온도가 가장 높은 별을 순서대로 옳게 짝 지은 것은?

- ① A, B ② A, C ③ B, A
④ C, D ⑤ D, B

★ **빈출**
531 중

그림은 밤하늘에 떠 있는 세 별의 모습이고, 표는 세 별의 색을 나타낸 것이다.



별	색
리젤	청백색
베텔게우스	적색
시리우스	백색

위 정보로 알 수 있는 것으로 옳은 것은?

- ① 리젤의 표면 온도가 가장 높다.
② 시리우스의 절대 등급이 가장 작다.
③ 실제로 가장 밝은 별은 베텔게우스이다.
④ 베텔게우스가 우리 눈에 가장 밝게 보인다.
⑤ 지구에서 별까지의 거리는 베텔게우스가 시리우스보다 더 가깝다.

532 중

별의 색과 표면 온도에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

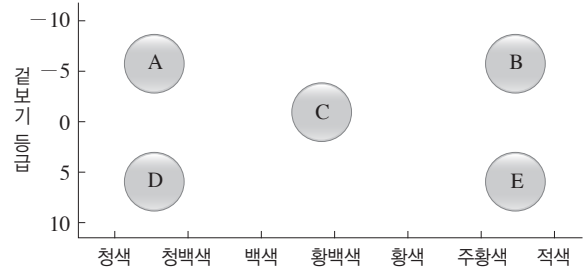
< 보기 >

- ㄱ. 별의 표면 온도가 낮을수록 적색, 높을수록 청색을 띤다.
ㄴ. 별의 표면 온도는 백색을 띠는 별이 황색을 띠는 별보다 낮다.
ㄷ. 태양은 청백색을 띠는 별보다 표면 온도가 높다.
ㄹ. 별은 표면 온도에 따라 다양한 색을 나타낸다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

533 중

그림은 별 A~E의 겉보기 등급과 색을 나타낸 것이다.



별 A~E 중 표면 온도가 가장 높고 지구에서 가장 밝게 보이는 별은?

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

534 중

지구에서 5 pc 거리에 있는 별이 현재보다 지구에 가까워졌을 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 절대 등급이 커진다.
② 절대 등급이 작아진다.
③ 연주 시차가 작아진다.
④ 겉보기 등급이 작아진다.
⑤ 색깔이 적색으로 보인다.

★ **빈출**
535 상

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

표는 별 A~E의 겉보기 등급, 절대 등급, 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	6.0	-6.0	적색
B	0.5	0.5	청백색
C	-1.0	4.5	주황색
D	-2.0	2.0	백색
E	1.1	-2.4	황백색

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 지구에서 보았을 때 별 A가 별 D보다 더 밝게 보인다.
② 별 B와 별 C의 실제 밝기 차이는 4 배이다.
③ 지구에서 가장 멀리 있는 별은 A이다.
④ 별의 표면 온도는 별 C가 별 B보다 더 높다.
⑤ 별 C는 별 E보다 연주 시차가 더 작다.
⑥ 10 pc 보다 가까이 있는 별은 C, D이다.
⑦ 태양보다 표면 온도가 높은 별은 A, C이다.

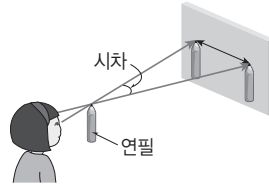
난이도별 서술형 필수기출

상 4 문항
중 8 문항
하 4 문항

A 별까지의 거리

536 하

오른쪽 그림은 관측자가 양쪽 눈을 번갈아 감으면서 연필 끝을 관찰하는 모습을 나타낸 것이다.

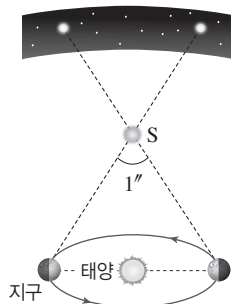


- (1) 눈에서 연필까지의 거리에 따라 시차가 어떻게 변하는지 서술하시오.

- (2) 시차와 물체까지의 거리의 관계를 서술하시오.

★빈출 537 중

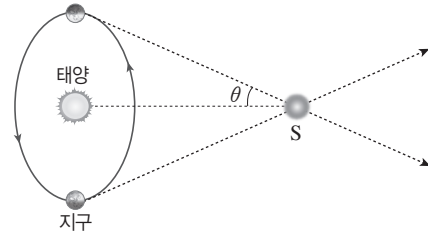
그림은 별 S의 시차를 측정하여 나타낸 것이다.



- (1) 지구에서 별 S까지의 거리는 몇 pc인지 구하시오.
- (2) 별 S보다 2 배 멀리 떨어진 별의 연주 시차를 구하고, 그렇게 판단한 까닭을 서술하시오.

538 중

그림은 지구 공전 궤도에서 가장 멀리 떨어진 두 지점에서 별 S를 관측한 결과이다.



- (1) θ 가 의미하는 것은 무엇인지 쓰시오.
- (2) 지구보다 공전 궤도가 큰 목성에서 별 S를 관측했을 때, θ 값은 어떻게 변할지 그 까닭과 함께 서술하시오.

539 중

그림은 별 A와 별 B를 6 개월 간격으로 관측한 것이다.

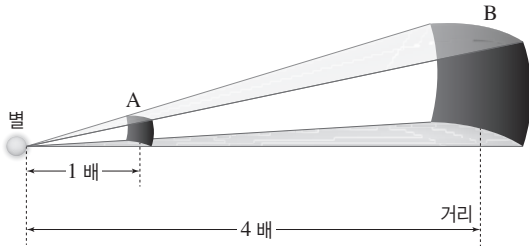


- (1) 별 A와 B의 위치가 1 년 주기로 변하는 까닭을 서술하시오.
- (2) 별 A와 별 B의 연주 시차와 지구로부터 거리를 비교하여 서술하시오.

B 별의 밝기와 거리

★ **빈출**
540 하

그림은 별의 밝기와 거리 관계를 나타낸 것이다.



관측자의 위치가 A에서 B로 이동했을 때 별의 밝기 변화를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

541 하

2 등급인 별 A와 5 등급인 별 B의 밝기를 비교하여 서술하시오.

★ **빈출**
542 중

표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
겉보기 등급	-1.2	2.1	1.3	-1.5
절대 등급	1.1	-3.7	-8.7	1.4

(1) 별 A~D 중 맨눈으로 보았을 때 가장 어둡게 보이는 별을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

(2) 별 A~D 중 실제로 가장 어두운 별을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

543 중

표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	6.0	-6.4
B	-1.0	-2.4
C	-2.0	2.0
D	0.6	0.6

(1) 별 A~D 중 10 pc의 거리에 있는 별을 쓰시오.

(2) (1)의 답과 같은 별이 10 pc보다 멀어진다면 이 별의 겉보기 등급과 절대 등급은 어떻게 변할지 서술하시오.

★ **빈출**
544 중

표는 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
데네브	1.3	-8.7
시리우스	-1.5	1.4
베텔게우스	0.6	-5.9
미르잠	2.0	-4.1
알타이르	0.8	2.2

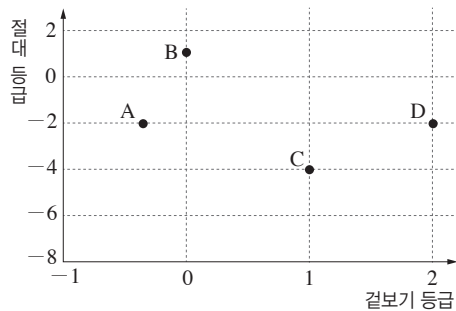
위 별들 중 지구에서 가장 멀리 있는 별을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

545 상

겉보기 등급이 2 등급이고 지구로부터 1 pc의 거리에 있는 별이 10 pc의 거리로 멀어진다면 이 별의 밝기와 겉보기 등급은 어떻게 달라지는지 수치를 포함하여 서술하시오.

546 상

그림은 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



(1) 별 A~C 중 실제로 가장 밝은 별을 골라 쓰시오.

(2) 별 D가 현재보다 10 배 멀어진다면 절대 등급과 겉보기 등급은 각각 어떻게 변하는지 서술하시오.

547 상

표는 태양과 북극성의 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	태양	북극성
절대 등급	4.8	-3.7

(1) 태양과 북극성의 실제 밝기를 비교하여 서술하시오.

(2) 지구에서 보았을 때 태양이 북극성보다 훨씬 밝게 보이는데, 그 까닭을 서술하시오.

C 별의 색과 표면 온도

548 하

밤하늘의 별을 관측하면 어떤 별은 황색, 어떤 별은 청색, 어떤 별은 적색을 띤다. 이처럼 별마다 색이 다르게 나타나는 까닭을 서술하시오.

549 중

오른쪽 그림은 베텔게우스, 리겔, 시리우스의 색을 나타낸 것이다. 별의 표면 온도가 높은 것부터 순서대로 나열하고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.



550 중

표는 별 A~C의 겉보기 등급, 절대 등급, 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	-1.0	0.5	청색
B	0.3	0.3	황색
C	1.8	9.5	적색

(1) 별 A~C 중 지구에서 가장 멀리 있는 별을 쓰시오.

(2) 별 A~C 중 표면 온도가 가장 높은 별을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

551 상

표는 별 A~D의 지구로부터의 거리와 색을 나타낸 것이다.

별	거리(pc)	색
A	1.8	적색
B	5.6	청색
C	20.0	청백색
D	100.0	주황색

(1) 겉보기 등급이 절대 등급보다 큰 별을 모두 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

(2) 황색을 띠는 태양보다 표면 온도가 높은 별을 모두 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.